

Parte 5 – Hands On 2: Resultados e Respostas

Nota: os valores abaixo são de uma execução de exemplo, já que as temperaturas são geradas aleatoriamente e o limite vem de `input()`. Rode você mesmo e use os valores reais na entrega.

Exemplo de Resultados

Sensor	0	1	2	3	4
Média (°C)	23.29	22.51	23.74	25.12	23.67

Maior temperatura: 31.9°C (Sensor 1, hora 16h) | Média geral (120 medições): 23.67°C | Limite informado: 28°C | Leituras acima do limite: 30

Explicações

Por que são necessários loops aninhados?

Porque a estrutura é bidimensional: existem 5 sensores, e cada um tem 24 medições. Um loop sozinho percorreria só uma dimensão (só os sensores, ou só as horas). Para visitar cada uma das 120 combinações de sensor e hora, é preciso um loop dentro do outro: o de fora escolhe o sensor, o de dentro percorre as 24 horas daquele sensor.

Qual o papel dos índices `[i][j]`?

O índice `i` identifica a linha (o sensor) e o índice `j` identifica a coluna (o horário, de 0 a 23). Juntos, `sensores[i][j]` aponta para uma medição específica: a temperatura registrada por um sensor em particular, numa hora em particular.

Quantas posições da matriz são percorridas?

Todas as 120 posições (5 sensores × 24 horas) são visitadas em cada uma das operações que precisam olhar a matriz inteira, como encontrar a maior temperatura, calcular a média geral ou contar leituras acima do limite.

Qual a relação entre linhas, colunas e quantidade de operações?

A quantidade de operações é o produto do número de linhas pelo número de colunas ($m \times n$). Aumentar qualquer uma das duas dimensões aumenta proporcionalmente o número de operações necessárias para percorrer a matriz inteira.